

1. Quiz 3: Difusión de calor en un cilindro conductor

Considere un cilindro circular conductor de radio R y longitud L cuya superficie se mantiene a una temperatura de 0°C todo el tiempo. En su interior, la temperatura inicial es T_0 . Este sistema cumple la ecuación de difusión:

$$\nabla^2 T = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial T}{\partial t}$$

- Encuentre la distribución de temperatura en el interior del cilindro como función del tiempo.
- Expandir, hacer las integrales y determinar el primer término de la serie de Fourier de este sistema. Asuma: $L = \pi$, $R = 1$.
- Determinar el valor numérico para $z = 10$ m, $\rho = \chi_{01}/2$ y $\alpha = 1,16 \times 10^{-4}$ m²/s (cobre), con $t = 1$ segundo. Dar el resultado en términos de T_0 .

1.1. Solución

Para resolver este problema, seguimos el tratamiento de la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas desarrollado en la Sección 4.4.1 y aplicado en el Problema 8 del Taller 7 del texto *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda. La ecuación gobernante, considerando simetría azimutal ($\partial T/\partial \phi = 0$), es:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial T}{\partial t},$$

donde α es la difusividad térmica. Las condiciones de frontera son de Dirichlet homogéneas:

$$T(R, z, t) = 0, \quad T(\rho, 0, t) = T(\rho, L, t) = 0,$$

y la condición inicial es $T(\rho, z, 0) = T_0$ (constante).

a) Solución general por separación de variables

Aplicamos el método de separación de variables (Alonso, Sec. 3.3.3) proponiendo $T(\rho, z, t) = R(\rho)Z(z)\Theta(t)$. Sustituyendo en la ecuación de difusión y dividiendo por $RZ\Theta/\alpha^2$, obtenemos tres ecuaciones desacopladas:

- **Temporal:** $\frac{d\Theta}{dt} + \alpha^2 \lambda^2 \Theta = 0 \implies \Theta(t) = e^{-\alpha^2 \lambda^2 t}$.
- **Axial:** $\frac{d^2 Z}{dz^2} + k_z^2 Z = 0$, con $Z(0) = Z(L) = 0$. La solución es $Z_m(z) = \sin(k_m z)$, donde $k_m = m\pi/L$, $m = 1, 2, 3, \dots$ (Alonso, Sec. 3.3.3).
- **Radial:** $\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + (\lambda^2 - k_m^2) R = 0$. Definiendo $\gamma_{ml}^2 = \lambda^2 - k_m^2$, esta es la ecuación de Bessel de orden cero (Alonso, Sec. 8.3.1):

$$\rho^2 R'' + \rho R' + \gamma_{ml}^2 \rho^2 R = 0.$$

La solución finita en $\rho = 0$ es $R(\rho) = J_0(\gamma_{ml}\rho)$. La condición $R(R) = 0$ exige $J_0(\gamma_{ml}R) = 0$, por lo que $\gamma_{ml}R = \chi_{0l}$, donde χ_{0l} son los ceros de J_0 (Tabla, Sec. 8.3.1). Así:

$$\gamma_{0l} = \frac{\chi_{0l}}{R}, \quad \lambda_{ml}^2 = \left(\frac{\chi_{0l}}{R} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L} \right)^2.$$

Por superposición (Alonso, Sec. 2.3.3), la solución general es:

$$T(\rho, z, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} A_{ml} J_0 \left(\frac{\chi_{0l}}{R} \rho \right) \sin \left(\frac{m\pi z}{L} \right) e^{-\alpha^2 \lambda_{ml}^2 t}.$$

Para determinar A_{ml} , usamos la condición inicial $T(\rho, z, 0) = T_0$ y la ortogonalidad de las bases de Fourier y Bessel (Alonso, Sec. 8.3.2):

$$T_0 = \sum_{m,l} A_{ml} J_0 \left(\frac{\chi_{0l}}{R} \rho \right) \sin \left(\frac{m\pi z}{L} \right).$$

Multiplicando por $\rho J_0(\chi_{0l'}\rho/R) \sin(m'\pi z/L)$ e integrando en $\rho \in [0, R]$, $z \in [0, L]$:

$$A_{ml} = \frac{4}{LR^2 [J_1(\chi_{0l})]^2} \int_0^L \int_0^R T_0 J_0 \left(\frac{\chi_{0l}}{R} \rho \right) \sin \left(\frac{m\pi z}{L} \right) \rho d\rho dz.$$

Evaluando las integrales (usando $\int_0^R \rho J_0(\chi_{0l}\rho/R) d\rho = (R^2/\chi_{0l}) J_1(\chi_{0l})$ y $\int_0^L \sin(m\pi z/L) dz = \frac{L}{m\pi} [1 - (-1)^m]$):

$$A_{ml} = \begin{cases} \frac{4T_0}{m\pi\chi_{0l}J_1(\chi_{0l})}, & m \text{ impar}, \\ 0, & m \text{ par}. \end{cases}$$

Por tanto, la distribución de temperatura es:

$$T(\rho, z, t) = \sum_{\substack{m=1 \\ m \text{ impar}}}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{4T_0}{m\pi\chi_{0l}J_1(\chi_{0l})} J_0\left(\frac{\chi_{0l}}{R}\rho\right) \sin\left(\frac{m\pi z}{L}\right) e^{-\alpha^2 \left[\left(\frac{\chi_{0l}}{R}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2\right] t}$$

b) Primer término de la serie con $L = \pi$, $R = 1$

Con $L = \pi$ y $R = 1$, el primer término corresponde a $m = 1$ (impar) y $l = 1$ (primer cero). Usando $\chi_{01} \approx 2,4048$ (Sec. 8.3.1) y $J_1(\chi_{01}) \approx 0,5191$:

$$\lambda_{11}^2 = \chi_{01}^2 + 1^2 \approx (2,4048)^2 + 1 = 5,783 + 1 = 6,783.$$

El coeficiente es:

$$A_{11} = \frac{4T_0}{\pi \cdot \chi_{01} \cdot J_1(\chi_{01})} \approx \frac{4T_0}{\pi \cdot 2,4048 \cdot 0,5191} \approx \frac{4T_0}{3,915} \approx 1,022 T_0.$$

El primer término de la serie es:

$$T_1(\rho, z, t) \approx 1,022 T_0 J_0(2,4048 \rho) \sin(z) e^{-6,783 \alpha^2 t}$$

c) Evaluación numérica para $t = 1$ s, $\alpha = 1,16 \times 10^{-4}$ m²/s, $z = 10$ m, $\rho = \chi_{01}/2$

Sustituimos los valores dados:

- $\chi_{01} \approx 2,4048$, entonces $\rho = \chi_{01}/2 \approx 1,2024$ m.
- $J_0(\chi_{01}\rho) = J_0(\chi_{01}^2/2) = J_0((2,4048)^2/2) = J_0(2,8915)$. Usando tablas o aproximación: $J_0(2,8915) \approx -0,2601$.
- $\sin(z) = \sin(10) \approx -0,5440$ (radianes).
- Exponencial: $\alpha^2 \lambda_{11}^2 t = (1,16 \times 10^{-4})^2 \cdot 6,783 \cdot 1 \approx 9,12 \times 10^{-8} \ll 1$, por lo que $e^{-\alpha^2 \lambda_{11}^2 t} \approx 1 - 9,12 \times 10^{-8} \approx 1$.

Entonces:

$$T_1 \approx 1,022 T_0 \cdot (-0,2601) \cdot (-0,5440) \cdot 1 \approx 1,022 T_0 \cdot 0,1415 \approx 0,1446 T_0.$$

Redondeando a tres cifras significativas:

$$T(z = 10 \text{ m}, \rho = \chi_{01}/2, t = 1 \text{ s}) \approx 0,145 T_0$$

Discusión física: El resultado muestra que, tras 1 segundo, la temperatura en el punto especificado es aproximadamente el 14.5 % de la temperatura inicial T_0 . El factor exponencial es prácticamente 1 debido a la baja difusividad del cobre ($\alpha \sim 10^{-4}$ m²/s), lo que indica que el proceso de difusión es lento a escala macroscópica. La dependencia espacial está gobernada por el modo fundamental de la base de Bessel-Fourier, que decae rápidamente hacia las fronteras donde $T = 0$, consistente con las condiciones de Dirichlet homogéneas (Alonso, Sec. 2.3.2 y 6.3).